PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS

PROGRAMA ANALÍTICO

CURSO	: **TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN (TP)**
CLAVE	: INF144
TIPO	: OBLIGATORIO PARA LAS ESPECIALIDADES DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA
CRÉDITOS	: 5.00
HORAS DE:	
TEORÍA	: 4 SEMANALES
LABORATORIO	: 2 SEMANALES
REQUISITOS	: 1INF01
SEMESTRE	: 2025-1

I. Objetivos del curso

Al término del semestre, el estudiante diseñará algoritmos y los implementará usando un lenguaje de programación determinado.

Asimismo, el estudiante mostrará, en la escritura de programas, la aplicación de alineación en niveles jerárquicos, la división de tareas, la selección adecuada de los identificadores, el uso de comentarios descriptivos, así como una correcta solicitud de datos y presentación de resultados.

II. Metodología

El curso se desarrolla mediante clases expositivas con intervención de los estudiantes en forma individual o en equipo. En cuanto a la evaluación, esta se lleva a cabo mediante laboratorios calificados y dirigidos.

Las consultas que el estudiante necesite realizar al profesor del curso las puede hacer durante la clase (si el tema corresponde), fuera de ella (en los horarios de asesoría que el profesor proporciona) o por correo electrónico.

III. Sumilla

Se describen las herramientas necesarias para la elaboración de programas informáticos empleando un lenguaje de programación. Se presentan los temas de la programación estructurada, de la programación modular y del diseño descendente.

Se tratan tópicos relacionados con el almacenamiento de datos, el ciclo de vida de un proceso de desarrollo de software, la estructura general de un programa y las diferentes metodologías existentes para la elaboración de programas.

IV. Descripción del programa

CAPÍTULO 1. Almacenamiento de datos en el computador (2 horas)
Limitaciones del computador para el almacenamiento de la información. Codificación de valores enteros con y sin signo. Codificación de valores de punto flotante. Codificación de caracteres y cadenas de caracteres. Codificaciones complejas: imágenes, gráficos, sonidos, etc.

CAPÍTULO 2. Proceso de compilación de un programa (2 horas)
Definición de compilación. Programa fuente, programa objeto, programa ejecutable. Etapas en la compilación de un programa: compilación propiamente dicha y enlace. Entorno de desarrollo integrado (IDE).

CAPÍTULO 3. Conceptos básicos en la elaboración de un programa (4 horas)
Identificador. Tipos de datos. Valores constantes. Constantes y Variables. Variables simples, variables puntero. Constantes simbólicas, constantes enumeradas. Operadores aritméticos, operadores de relación, operadores lógicos, operadores de asignación, operadores de incremento y decremento, operador de dirección y de desreferencia, operador condicional, operadores de bits. Reglas de prioridad de operadores. Comentarios. Estructuras de control de flujo: estructuras selectivas, estructuras iterativas.

CAPÍTULO 4. Ingreso y salida de datos (6 horas)
Medio estándar de entrada y salida de datos. Funciones para el manejo de la salida de datos, cadena de formato. Funciones para el manejo de la entrada de datos, cadena de formato. Redireccionamiento de la entrada y salida de datos. Archivos de texto: variable de archivo, apertura y cierre de archivos, funciones de entrada y salida de datos. Aplicaciones.

CAPÍTULO 5. Programación modular (6 horas)
Definición. Funciones. Parámetros por valor y por referencia. Variables globales, locales y estáticas. Diseño descendente. Aplicaciones.

CAPÍTULO 6. Aplicaciones con arreglos y punteros (10 horas)
Definición de arreglo estático y dinámico. Ordenación y búsqueda de datos. Arreglos de más de una dimensión. Aplicaciones.

CAPÍTULO 7. Cadenas de caracteres (6 horas)
Definición. Representación interna. Funciones para el manejo de cadenas de caracteres.

CAPÍTULO 8. Estructuras (6 horas)
Definición de registro y campo. Aplicaciones.

CAPÍTULO 9. Archivos binarios (10 horas)
Definición de archivo binario. Diferencias entre archivos de texto y archivos binarios. Acceso secuencial y acceso directo. Actualización de archivos. Aplicaciones.

CAPÍTULO 10. Tipo abstracto de datos (4 horas)
Estructuras autoreferenciadas. Listas ligadas, pilas, colas, árboles. Aplicaciones.

V. Descripción de las sesiones de laboratorio

TEMA 1. Instalación de un entorno de desarrollo integrado (IDE) – Sesión dirigida, no evaluada.
Instalación de las bibliotecas requeridas, del entorno propiamente dicho, del compilador y depurador.

TEMA 2. Uso del entorno de desarrollo integrado – Sesión dirigida, no evaluada.
Familiarización con el editor del entorno, elaboración de un proyecto, compilación del programa, corrección d errores sintácticos y ejecución del programa.

TEMA 3. Depuración de un programa – Sesión dirigida, no evaluada.
Ejecución del depurador del entorno, ejecución paso a paso, observación de variables en cada paso.

TEMA 4. Ingreso y salida de datos – Sesión evaluada.
Elaboración de programas empleando elementos que permitan el ingreso y la salida de datos desde los medios estándar y también redireccionando la entrada y salida de datos.

TEMA 5. Archivos de textos – Sesión evaluada.
Elaboración de programas empleando un solo archivo de textos.

TEMA 6. Archivos de textos – Sesión evaluada.
Elaboración de programas empleando varios archivos de textos.

TEMA 7. Aplicaciones con arreglos de una dimensión y punteros – Sesión evaluada.
Definición, inicialización, recorrido, y búsqueda de arreglos de una dimensión.

TEMA 8. Aplicaciones con arreglos de una dimensión y punteros – Sesión evaluada.
Ordenación de datos contenidos en un arreglo.

TEMA 9. Solución del examen parcial. – Sesión dirigida, no evaluada.
Desarrollo de la solución del examen parcial, análisis del problema y desarrollo del software.

TEMA 10. Cadenas de caracteres – Sesión evaluada.
Elaboración de programas empleando funciones para el manejo de cadenas de caracteres.

TEMA 11. Cadenas de caracteres – Sesión evaluada.
Elaboración de programas empleando memoria dinámica y arreglos de cadenas de caracteres.

TEMA 12. Estructuras – Sesión evaluada.
Elaboración de programas empleando estructuras simples y arreglos de estructuras.

TEMA 13. Archivos binarios – Sesión evaluada.
Elaboración de programas empleando archivos binarios, creación y lectura mediante un acceso secuencial.

TEMA 14. Archivos binarios – Sesión evaluada.
Elaboración de programas empleando archivos binarios, creación y lectura y actualización mediante un acceso directo.

VI. Bibliografía

DEITEL, Harvey M.
2014 *Cómo programar en C++*. Novena edición. México: Pearson.

VII. Sistema de evaluación

La evaluación del curso está compuesta por diez prácticas de laboratorio evaluadas y dos exámenes, en fechas programadas.
Los promedios de prácticas se calculan con aproximación hasta las décimas. Cualquiera sea la cifra de las centésimas, no se tomará en cuenta.
La nota final del curso se expresa solo en número enteros. Si el cálculo de la nota final da un total con decimales, debe convertirse esa cifra a enteros (se añade un punto a la nota si el primer decimal es cinco o más; se elimina el decimal si es menor de 5).
La nota final del curso se calculará utilizando la fórmula que a continuación se detalla. En ella se usa la siguiente nomenclatura:

N_f : nota final

E_1 : nota del primer examen (medio ciclo)

E_2 : nota del segundo examen (final)

Pb : promedio de prácticas de tipo Pb, eliminando la nota más baja.

$$N_f = \frac{E_1 + E_2 + Pb}{3}$$

Para los alumnos que rindan el examen especial, este reemplazará al examen al cual el alumno faltó según los artículos 5° y 41° del Sistema de Evaluación.

San Miguel, marzo de 2025